

事前学習・前提知識プリント

H PICを用いたフルカラーLED制御

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 電流の経路と PWM をたどる	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	2
3 負論理と混色	LOW で点灯する三色と加法混色を読む。	3
4 電流制限の設計例	順方向電圧・抵抗・電流の関係を計算する。	3
5 PWM の計算	周期と LOW 時間から点灯割合を求める。	3
6 PIC の設定を読む	方向、アナログ機能、比較器、発振器を設定する。	4
7 測定からレポートへ：LOW 区間 を読む	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
8 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
補足資料	メーカー公式資料で方式・端子・動作条件を確認する。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
GPIO・方向設定	プログラムから入出力できる端子。TRIS の設定で方向を選ぶが、すべての端子が出力可能とは限らない。PIC12F683 の GP3 は入力専用。
共通アノード	RGB 三色の正側が共通の LED。本回路では 5 V 側へつなぎ、各負側を LOW にして点灯させる。
シンクとソース	端子へ電流を吸い込む動作がシンク、端子から送り出す動作がソース。共通アノードの点灯では GPIO がシンク側となる。
順方向電圧と抵抗	LED が光る時の電圧降下と、残りの電圧から電流を制限する抵抗。色で順方向電圧が異なるので同じ抵抗でも同じ電流とは限らない。
PWM	一定周期の ON 時間の割合で平均的な出力を変える方式。各 ON 期間の電流を低くする方法とは異なる。
点灯割合	この負論理回路では LOW 時間/周期。計器の HIGH デューティ表示をそのまま明るさの割合として使わない。
加法混色	三色の光を重ねる混色。赤と緑で黄、緑と青で水色、赤と青で紫となるが、実際の色味は各色の光量で変わる。

2 電流の経路と PWM をたどる

2.1 LOW で光る理由

共通アノード 5 V から、色の LED と抵抗を通して GPIO へ電流が流れる。GPIO を LOW にすれば電圧差が生じて点灯し、HIGH にすれば両側の電位差が小さくなり消灯する。抵抗は平均電流だけでなく点灯中の瞬時電流を制限する。PWM の割合が小さくても抵抗を省略しない。

2.2 初期設定が必要な理由

GPIO にしたい端子がアナログ入力や比較器の機能のままだと、期待したデジタル動作にならない。ANSEL と CMCON0、TRISIO を資料に従って設定する。発振器 4 MHz の設定と遅延計算の周波数指定をそろえる。ソフトの遅延だけを変えて発振器を未確認にすると、全体の時間がずれる。

2.3 一周期と色の段階を分ける

PWM 一周期では、各色を ON にする時間と OFF にする時間を繰り返す。一秒ごとの段階変更は、その周期を何度も繰り返した後に点灯割合を変更する動作。赤から緑へは赤の割合を減らし緑を増やすなど、二色の割合を同時に扱う。人の明るさの感覚は平均電流と単純な比例ではないため、等間隔の割合が等間隔の明るさに見えるとは限らない。

3 負論理と混色

RGB は加法混色である。共通アノードを 5 V 側に接続し、出力が LOW の色に電流が流れる。

GP2 GP1 GP0	理論色	GP2 GP1 GP0	理論色
000	白	001	水色
010	紫	011	青
100	黄	101	緑
110	赤	111	消灯

実際の色味は各 LED の光量と電流で変わる。

4 電流制限の設計例

$R = (5 - V_F)/0.020$ より、赤は $150\ \Omega$ 、緑・青は $80\ \Omega$ となる。緑・青で標準値 $82\ \Omega$ を使う例では、理想計算で約 19.5 mA である。これは指定条件の練習であり、実験ボードの抵抗値は別に確認する。

データシートの絶対最大定格は通常動作の目標値ではない。1 端子だけでなく全体の電流制限、出力電圧も確認する。大きな電流には外部駆動回路を検討する。

5 PWM の計算

$$D_{\text{on}} = \frac{t_{\text{LOW}}}{T}, \quad I_{\text{avg}} \simeq D_{\text{on}} I_{\text{on}}, \quad f_{\text{PWM}} = \frac{1}{T}.$$

例： $T = 10\ \text{ms}$, $t_{\text{LOW}} = 6\ \text{ms}$ なら 100 Hz、点灯割合 60%。これは平均電流の近似であり、人が感じる明るさと完全な比例を保証しない。

6 PIC の設定を読む

- TRISIO : 0 を指定した使用可能端子を出力にする。GP3 は入力専用。
- ANSEL : 使用端子のアナログ機能を無効にしてデジタル I/O として使う。
- CMCON0 : 比較器を使用しない設定にする（資料例は 7）。
- 発振器 : 設定周波数と遅延計算の周波数指定を一致させる。使用プロジェクトのコンパイラに対応した設定を使う。

3 色の混色では、赤から緑へ移る区間で赤を減らし緑を増やすなど、二色を同時に調光する。一周期内の出力更新時間も PWM の周期に含まれる。

7 測定からレポートへ : LOW 区間を読む

7.1 ポート表の読み方

GP2 GP1 GP0 が 101 なら、青 OFF・緑 ON・赤 OFF なので緑。0 を「消灯」と思い込まず、各ビットを色に一つずつ対応させる。理論予想色と実際の観測色を別の列にし、色味の違いは電流・光量も候補として記録する。

7.2 波形から点灯割合

仮の波形で周期 10 ms、LOW が 6 ms、HIGH が 4 ms なら点灯割合 60%、HIGH 割合 40%。最大輝度では LOW が連続して出る設計もあり、その場合に通常のパルス周期を読み取れるとは限らない。GPIO の電圧レベルと実装した分岐を確認する。3 段階目の LOW 時間、周期、倍率を記録し、設計した点灯割合と比較する。

7.3 抵抗計算の前提

電源 5 V、赤 $V_F = 2.0$ V、抵抗 150 Ω なら理想計算で 20 mA。GPIO の LOW 電圧、LED の公差、実際の抵抗を含めれば電流は変わる。絶対最大定格は通常動作の目標ではなく、端子単独と全体の制限を両方確認する。

8 確認問題

1. GP2 GP1 GP0 が 110 のとき点灯する色は何か。

2. 周期 10 ms、LOW 時間 2 ms の点灯割合を求める。

3. 5 V、 $V_F = 2.0 \text{ V}$ 、 $R = 330 \Omega$ の電流を近似する。

4. HIGH 時間を長くすると、この回路の LED は明るくなるか。

解答の目安

- (1) 赤。(2) 20%。(3) 約 9.09 mA (GPIO の電圧降下は無視)。(4) LOW 時間が減れば暗くなる。

補足資料

Microchip, *PIC12F683 Data Sheet*, GPIO・電気的特性：https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41211D_.pdf (参照日：2026-10-09)。

準備・出典

- ・資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - ・確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ H, IE3_expH_A4.pdf。